

Тригонометрия

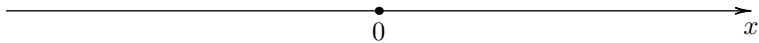
Модуль 1. Занятие 4.2

Wild Mathing

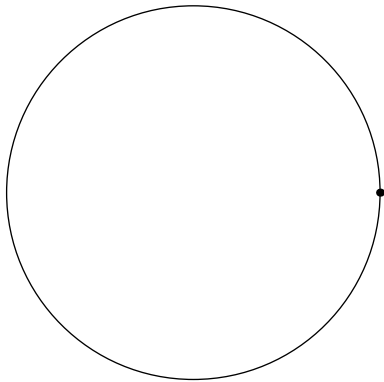
25 июня 2024 г.



Числовая прямая

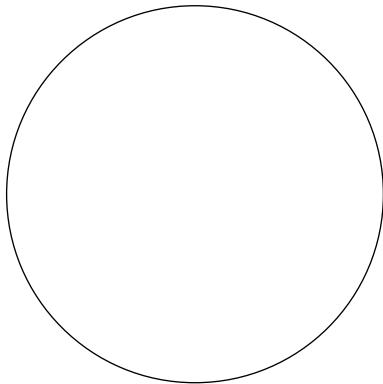


Числовая окружность



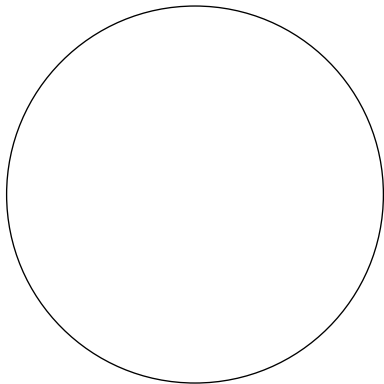
Вопрос 1

Где на единичной числовой окружности находится число π ?

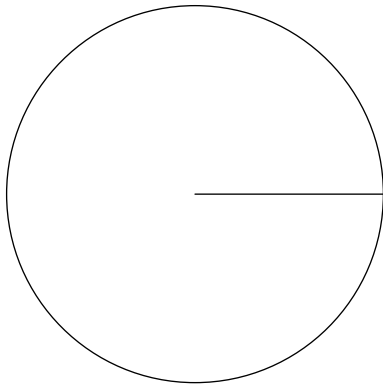


Вопрос 2

Где на единичной числовой окружности находится число $-\frac{7\pi}{2}$?



Радианная мера угла



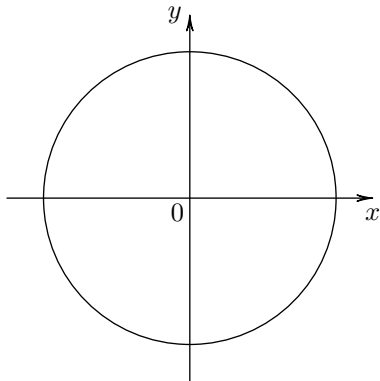
Из радиан в градусы

Сколько градусов составляет угол в $\frac{11\pi}{6}$ радиан?

Из градусов в радианы

Сколько радиан составляет угол в 135° ?

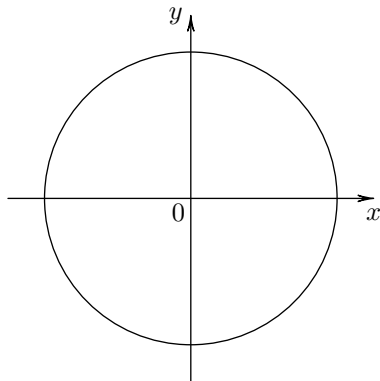
Тригонометрическая окружность



Два в одном

Тригонометрическая окружность сочетает в себе декартову систему координат и единичную числовую окружность.

Синус и косинус



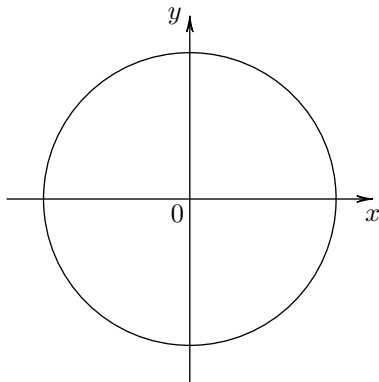
Определения

$$\sin t = y$$

$$\cos t = x$$

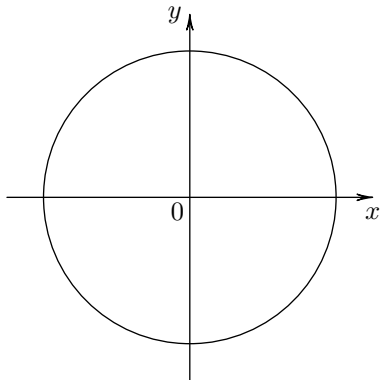
Вопрос 1

Чему равен $\sin \frac{\pi}{2}$?

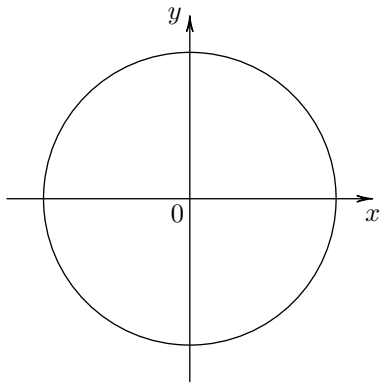


Вопрос 2

Чему равен $\cos\left(-\frac{3\pi}{2}\right)$?



Основное тригонометрическое тождество



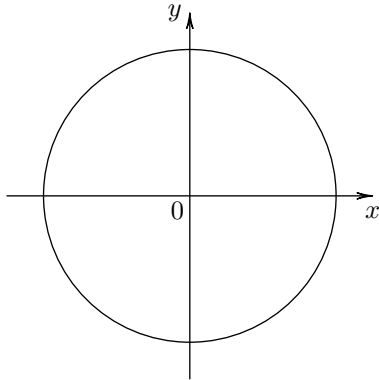
Теорема

$$\sin^2 t + \cos^2 t =$$

Синус и косинус $\frac{\pi}{6}$

$$\sin \frac{\pi}{6} =$$

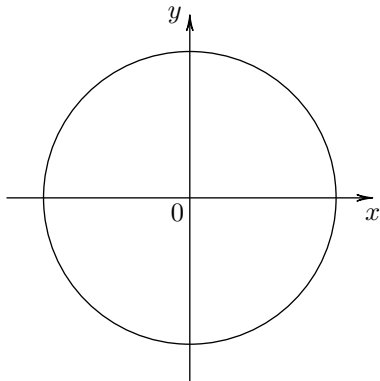
$$\cos \frac{\pi}{6} =$$



Синус и косинус $\frac{\pi}{4}$

$$\sin \frac{\pi}{4} =$$

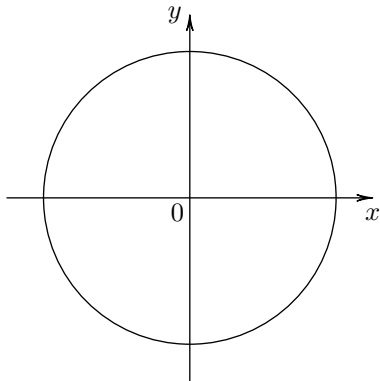
$$\cos \frac{\pi}{4} =$$



Синус и косинус $\frac{\pi}{3}$

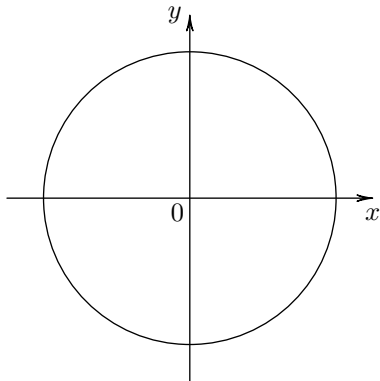
$$\sin \frac{\pi}{3} =$$

$$\cos \frac{\pi}{3} =$$



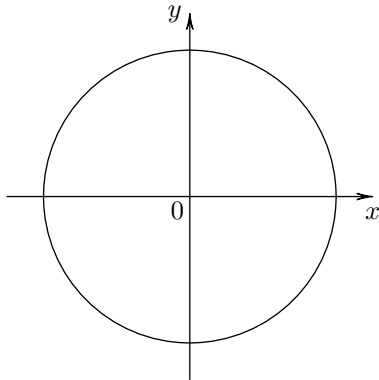
Задача 1

Найдите значение выражения $20\sqrt{3} \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$.

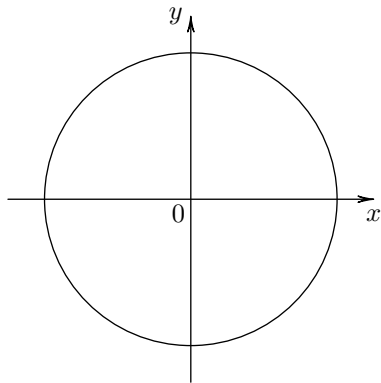


Задача 2

Найдите значение выражения $27\sqrt{2}\cos(-675^\circ)$.



Тангенс и котангенс



Определения

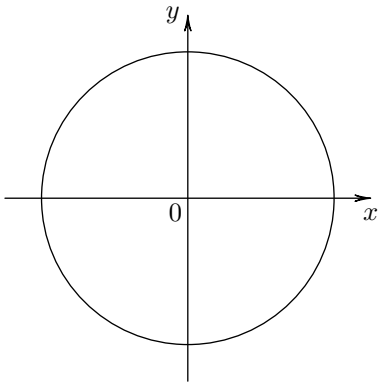
$$\operatorname{tg} t = \frac{\sin t}{\cos t} \quad \operatorname{ctg} t = \frac{\cos t}{\sin t}$$

Таблица значений тригонометрических функций

$\sin t$					
$\cos t$					
$\operatorname{tg} t$					
$\operatorname{ctg} t$					

Задача 3

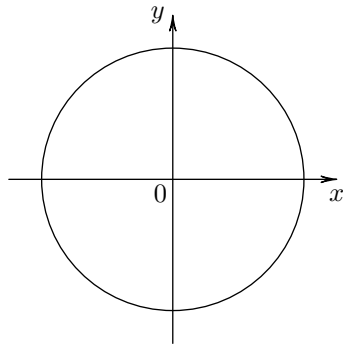
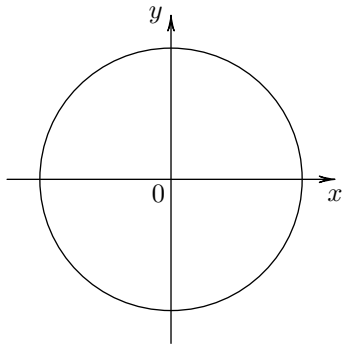
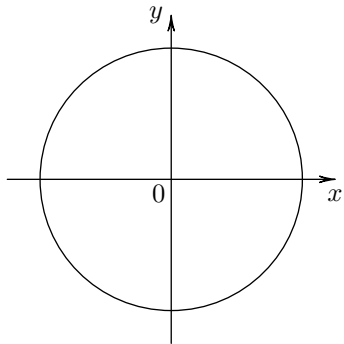
Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\cos \alpha = -\frac{5\sqrt{41}}{41}$ и $\alpha \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$.



Задача 4

Найдите $\frac{2 \cos \alpha - 7 \sin \alpha}{2 \sin \alpha - 4 \cos \alpha}$, если $\operatorname{tg} \alpha = 3$.

Знаки тригонометрических функций



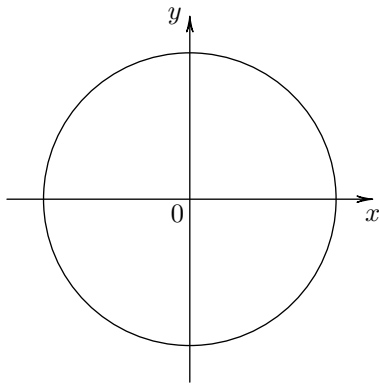
Четность и нечетность тригонометрических функций

$$\sin(-t) =$$

$$\cos(-t) =$$

$$\operatorname{tg}(-t) =$$

$$\operatorname{ctg}(-t) =$$

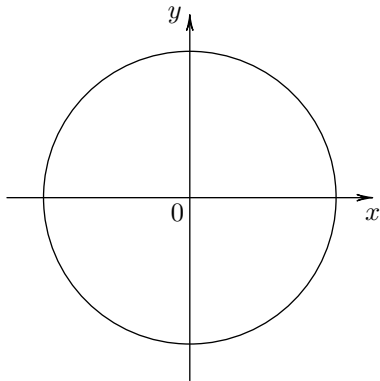


Некоторые формулы приведения

$$\sin(t + 2\pi) = \sin t \quad \sin(t - 2\pi) = \sin t$$

$$\cos(t + 2\pi) = \cos t \quad \cos(t - 2\pi) = \cos t$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \cos t \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \sin t$$



Задача 5

Найдите значение выражения $\frac{50 \cos 38^\circ}{\sin 52^\circ}$.

Задача 6

Найдите значение выражения $5 \operatorname{tg}(-4\pi - \gamma) + 3 \operatorname{tg}(\gamma)$, если $\operatorname{tg} \gamma = 0,5$.

Формулы суммы и разности аргументов

$$1) \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha$$

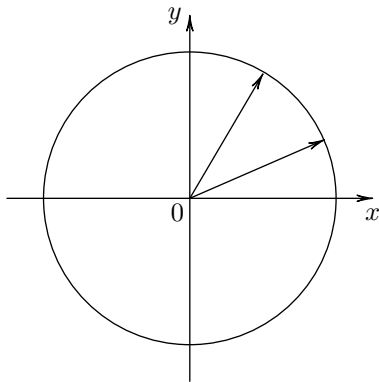
$$2) \sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha$$

$$3) \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$4) \cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

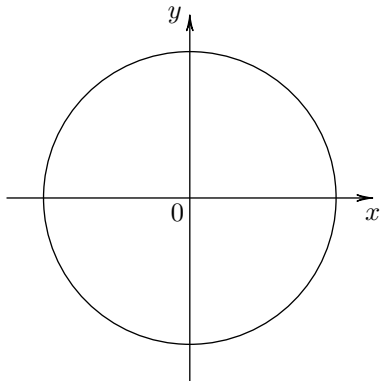
Косинус разности аргументов

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$



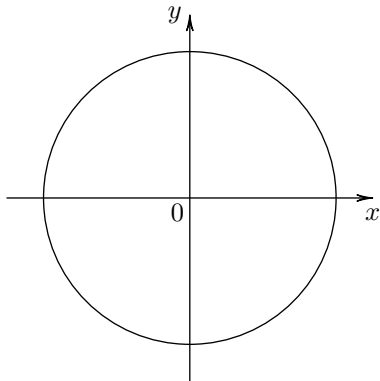
Задача 7

Найдите значение выражения $\frac{\sin(\alpha - 2\pi) - \cos(-\frac{3\pi}{2} + \alpha)}{2\sin(\alpha - \pi)}$.



Задача 8

Найдите значение выражения $\frac{\cos(3\pi - \beta) - 3 \sin(-\frac{3\pi}{2} + \beta)}{5 \cos(\beta - 3\pi)}$.



Задача 9

Найдите значение выражения $\frac{-46}{\cos^2 169^\circ + \cos^2 259^\circ}$.

Формулы двойных аргументов

$$\sin 2t =$$

$$\cos 2t =$$

Следствия из основного тригонометрического тождества

Основное тригонометрическое тождество

$$\sin^2 t + \cos^2 t = 1$$

$$1) \sin^2 t = 1 - \cos^2 t$$

$$2) \cos^2 t = 1 - \sin^2 t$$

$$3) \operatorname{tg}^2 t + 1 = \frac{1}{\cos^2 t} \quad \text{при } \cos t \neq 0$$

$$4) 1 + \operatorname{ctg}^2 t = \frac{1}{\sin^2 t} \quad \text{при } \sin t \neq 0$$

Еще раз Формулы двойных аргументов

$$\sin 2t = 2 \sin t \cos t$$

$$\cos 2t = \cos^2 t - \sin^2 t$$

$$\cos 2t = 2 \cos^2 t - 1$$

$$\cos 2t = 1 - 2 \sin^2 t$$

Задача 10

Найдите значение выражения $\frac{18 \sin 174^\circ \cdot \cos 174^\circ}{\sin 348^\circ}$.

Задача 11

Найдите значение выражения $\sqrt{300} \cos^2 \frac{13\pi}{12} - \sqrt{75}$.

Тригонометрические уравнения

Модуль 1. Занятие 4.2

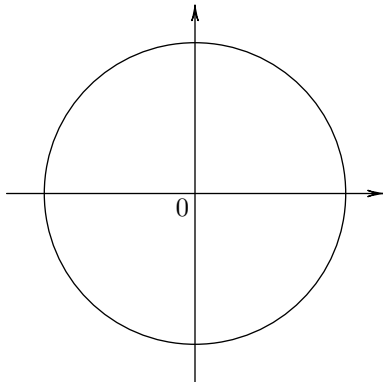
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



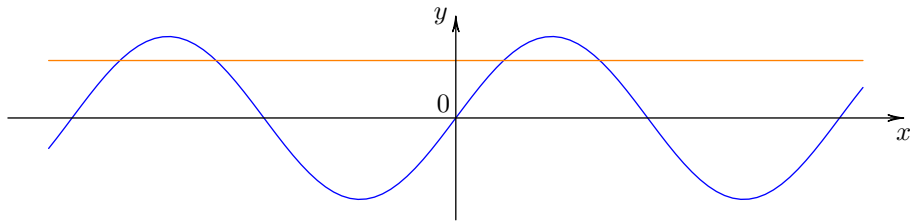
Задача 1

Решите уравнение $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.



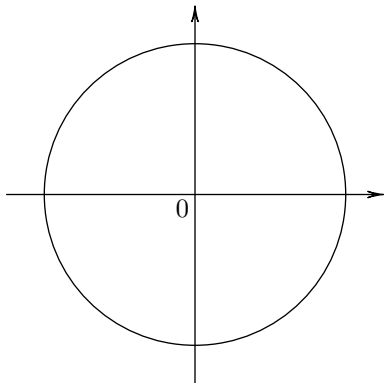
Задача 1

Решите уравнение $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.



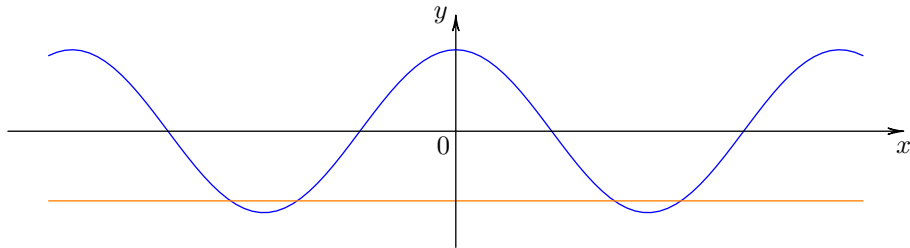
Задача 2

Решите уравнение $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.



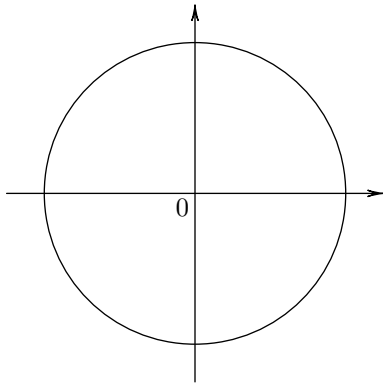
Задача 2

Решите уравнение $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.



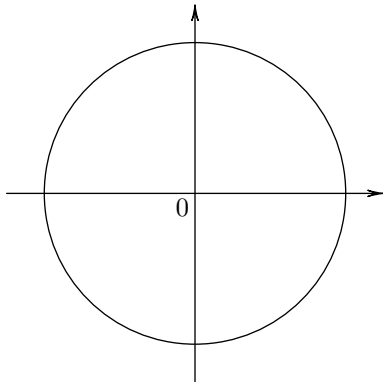
Задача 3

Решите уравнение $\operatorname{tg} t = \sqrt{3}$.



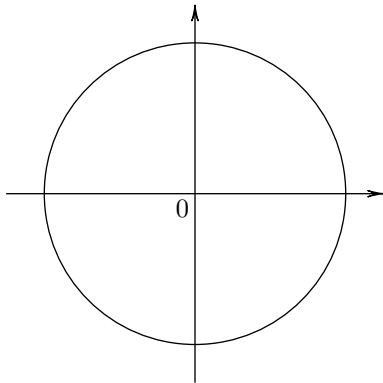
Задача 4

Решите уравнение $\operatorname{ctg} t = -1$.



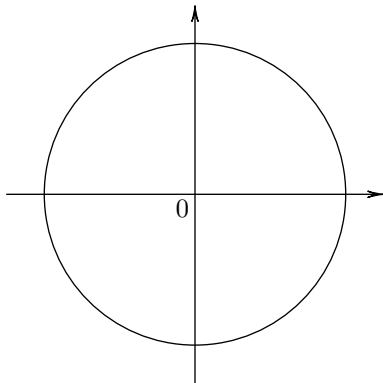
Задача 5

Решите уравнение $\sin \frac{\pi x}{6} = \frac{1}{2}$. В ответе укажите наименьший положительный корень.



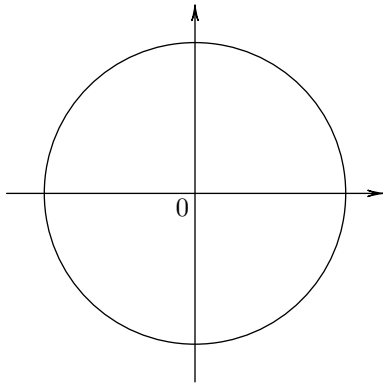
Задача 6

Решите уравнение $\cos(\pi(x + 1)) = 1$. В ответе укажите наибольший отрицательный корень.



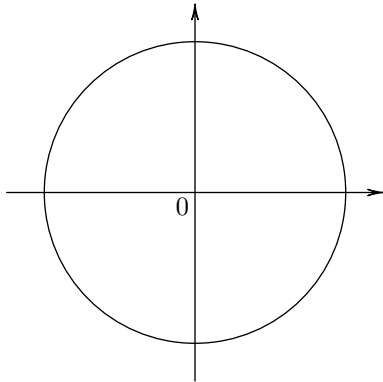
Задача 7

Решите уравнение $\operatorname{tg} \pi x = 0$. В ответе укажите наименьший положительный корень.



Задача 8

Решите уравнение $\operatorname{ctg} \frac{\pi x}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. В ответе укажите наибольший отрицательный корень.



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы